
Actividad

Hilos

Programa Profesional en Ingeniería de
Sistemas
Programación Orientada a Objetos

Juan C. García-Ojeda, PhD

Docente

mayo 19, 2026

Entregables

La actividad propuesta consta de dos entregables: (i) representación gráfica; así como las modificaciones derivadas de los ítems que se describen a continuación. (ii) Implementación, empleando el lenguaje Java versión 1.8 0 superior (como proyecto en Apache Netbeans version 12.3 o superior, del modelo descrito en el ítem (i).

Caso de Estudio

La Figura 1 presenta la arquitectura de referencia del caso de estudio. La arquitectura consta de tres (3) elementos esenciales: Nodo Destino (Círculo sin Relleno), Nodo Secundario (Rombo Rojo), y Nodo Maestro (Círculo Con Relleno).

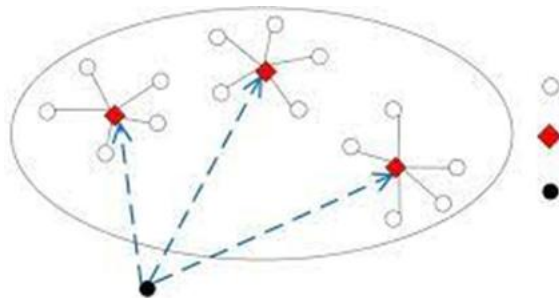


Figura 1. Arquitectura de Red de Referencia (editado de¹)

Particularmente, estamos interesados en emular el comportamiento del siguiente protocolo de comunicación. Cada Nodo Secundario, recopila un conjunto de información de cada nodo destino, lo que le permite al Nodo Secundario elaborar un único mensaje y

¹ https://www.researchgate.net/figure/Cluster-based-master-slave-network-topology-Denote-2i-i14i-i-0-i-i-i-ii_fig3_365586875

transmitirlo al Nodo Maestro. El Nodo Maestro, según el orden de llegada, procesa la información recibida. Una vez, el Nodo Maestro, finaliza el trabajo sobre el mensaje recibido, su estado vuelve a ser **“Disponible”**; en caso contrario es **“Ocupado”**. Los mensajes llegan de manera recurrente al Nodo Maestro. El protocolo debe permitir que los mensajes sean atendidos siguiendo una distribución uniforme; es decir, todos los mensajes tengan la misma probabilidad de ser atendidos. Es decir, si la red consta de cuatro (4) Nodos Secundarios, y dado un tiempo específico t , el Nodo Maestro deberá procesar cada uno de los mensajes m_1, m_2, m_3 y m_4 . Tal que si en el tiempo $t + x$ llega el mensaje m_4 y aún hay mensajes pendientes en ser procesados del tiempo t , el Nodo Maestro pone en espera el mensaje m_4 . Cada mensaje debe incluir, el id del nodo remoto y los parámetros: temperatura, humedad y luminiscencia. Los valores de dichos parámetros pueden ser creados de manera aleatoria.

Interfaz Gráfica

Realice los ajustes necesarios para que la solución ofrezca las siguientes funciones:

1. Barra de menús

a. Menú principal (llamado *Emulator*), con las siguientes opciones:

- *Start* (iniciar emulación)
- *Pause* (pausar emulación)
- *Restart* (reiniciar emulación)
- *Close* (cerrar aplicativo)

b. Menú secundario (llamado *Options*), con las siguientes opciones:

- Sub-menu (Speed), con las siguientes opciones:
 - Very Slow (muy lento)
 - Slow (lento)
 - Fast (rápido)
 - Very fast (muy rápido)
- c. Sub-menú (llamado *Secondary Node*), con las siguientes opciones:
 - *One* (uno)
 - *Two* (dos)
 - *Three* (tres)
 - *Four* (cuatro)
 - *Five* (cinco)
- d. Menú secundario (llamado *Records*), con la siguiente opción
 - *Show analytics* (Mostar analítica)

e. Se recomienda una interfaz gráfica como se describe a continuación.

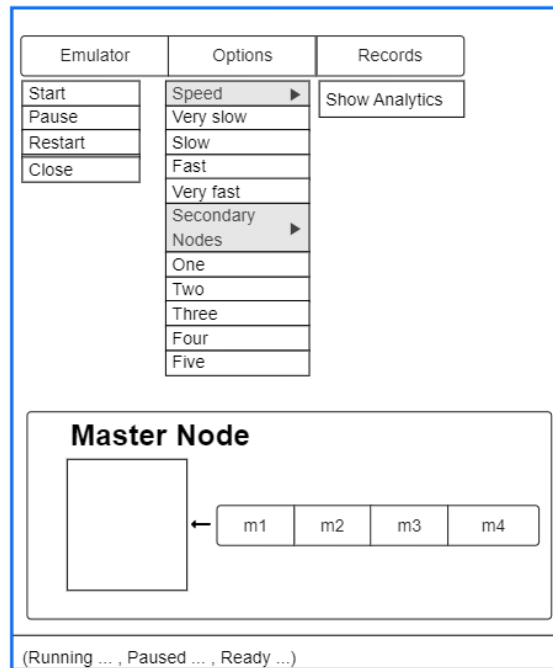


Figura 2. Distribución, sugerida, de los componentes de la Interfaz Gráfica

2. Algunas Consideraciones

- a. La velocidad de procesamiento de cada mensaje es el siguiente:
 - i. Very Slow, 3500 milisegundos
 - ii. Slow, 2500 milisegundos
 - iii. Fast, 1500 milisegundos
 - iv. Very fast, 1000 milisegundos